



MELISSA GAMA, TALITA COSTA E SOFIA GUEDES

PROJETO DE EXTENSÃO IoT 2026.1

Sinaleira Inteligente

SALVADOR

2026

MELISSA GAMA, TALITA COSTA E SOFIA GUEDES

PROJETO DE EXTENSÃO IoT 2026.1

Sinaleira Inteligente

Relatório referente ao desenvolvimento do Projeto de Extensão IoT apresentado à matéria Aplic. de Cloud, IoT e Indústria 4.0 em Python da Universidade Uniruy Wyden, como requisito parcial para a aprovação na disciplina.

SALVADOR

2026

1. Idealização do Projeto

Em ambientes industriais e residenciais com circulação de veículos, a falta de sinalização inteligente e alertas eficientes para pedestres e condutores aumenta o risco de acidentes. Analisando diversos pontos nas áreas urbanas é possível observar problemas causados devido à precarização dos sistemas de controle de tráfego, causando uma falha crítica na mobilidade urbana ao redor do país. Diante dessa problemática, definimos o objetivo de desenvolver um protótipo com aplicação prática de controle de tráfego veicular e pedestre utilizando microcontrolador.

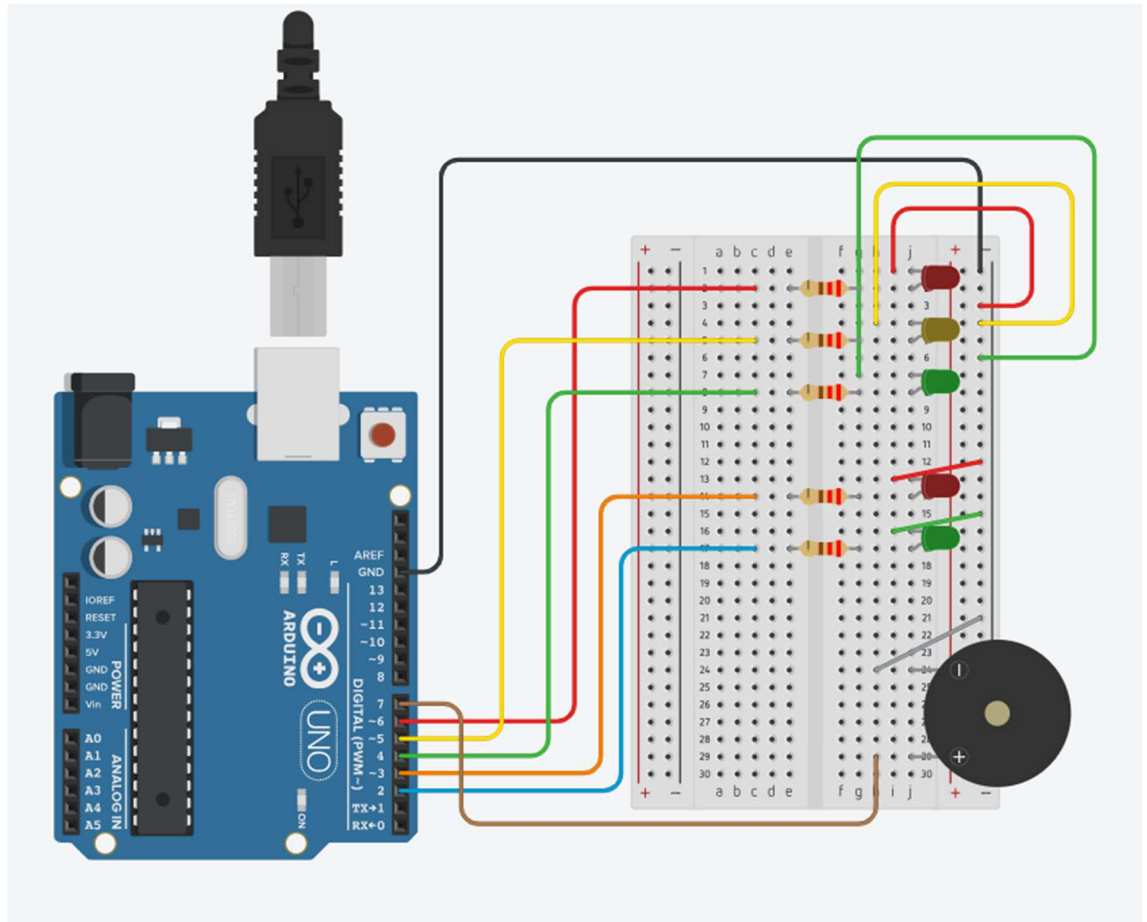
O projeto Sinaleira Inteligente simula um semáforo de trânsito acoplado a um sistema de travessia de pedestres, com aviso sonoro (buzzer) para indicar o momento seguro de atravessar. A inovação está na integração das funcionalidades de uma sinaleira usual com um sistema de alerta sonoro durante a travessia dos pedestres, além de possuir um baixo custo de aplicação e manutenção, com fácil aplicação utilizando Arduino Uno. Ademais, a implementação de um alerta sonoro é especialmente benéfico para pessoas com deficiência ou comorbidades visuais, pois auxilia na identificação do momento seguro de travessia de forma autônoma e segura.

2. Desenvolvimento do Sistema

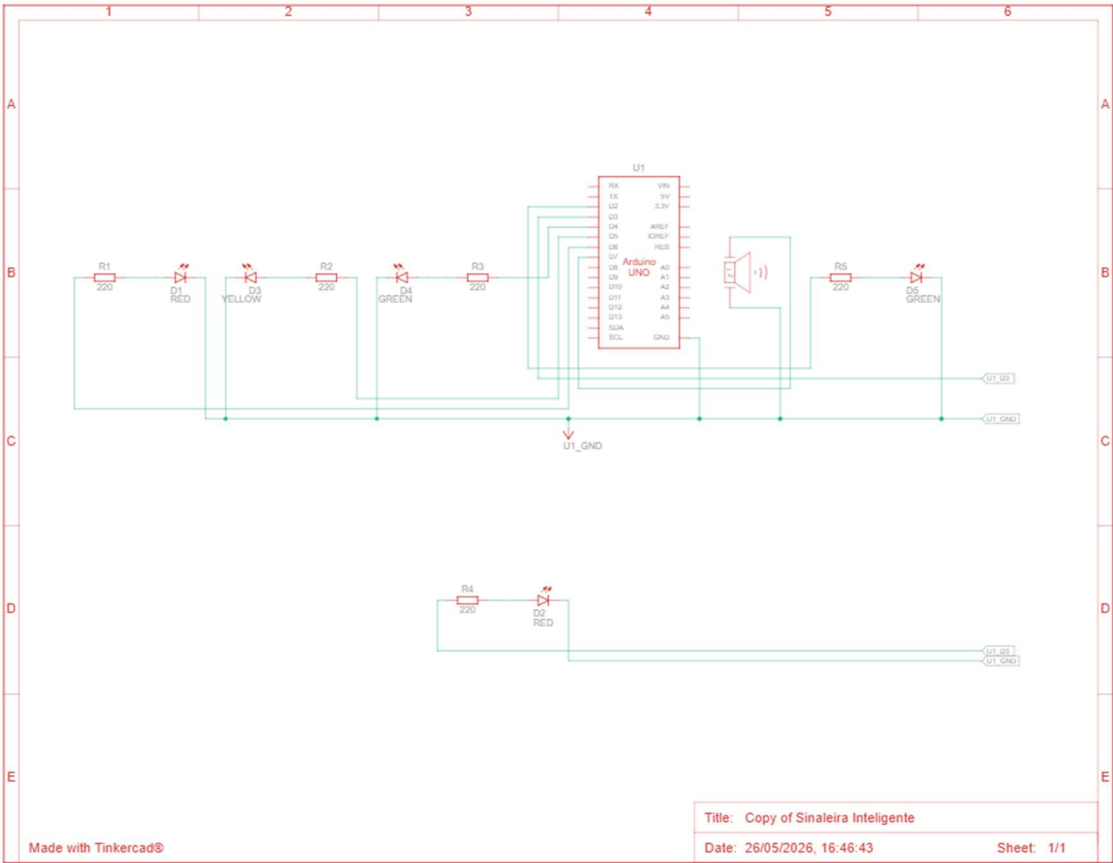
O desenvolvimento do projeto consistiu na criação de um sistema semafórico inteligente para controle de tráfego veicular e pedestre, utilizando o microcontrolador Arduino Uno R3 em ambiente de simulação Tinkercad, devido a praticidade e acessibilidade da plataforma. O circuito executa um ciclo automático: primeiro, o LED verde para veículos acende por 5 segundos; depois, o LED amarelo acende por 3 segundos; em seguida, o LED vermelho para veículos e o verde para pedestres acendem, enquanto o piezo emite cinco bipes sonoros de 1500 Hz para indicar o momento seguro de travessia. A conectividade ao Arduino deve-se ao uso de resistores de 200 ohms para limitação da corrente. O ciclo se repete continuamente, simulando o funcionamento da sinaleira. Todo o comportamento foi validado por meio da simulação virtual, permitindo análise do funcionamento dos atuadores e ajustes na lógica de temporização antes de uma possível implementação física.

Além da simulação em ambiente virtual, também foi construído um protótipo físico do circuito, na qual a montagem real possui o mesmo sistema elétrico da simulação. Através dos testes práticos conseguimos obter o resultado previamente simulado: os LEDs acendem na sequência programada e o piezo emite os alertas sonoros no momento da travessia do pedestre.

2.1 Vista do circuito



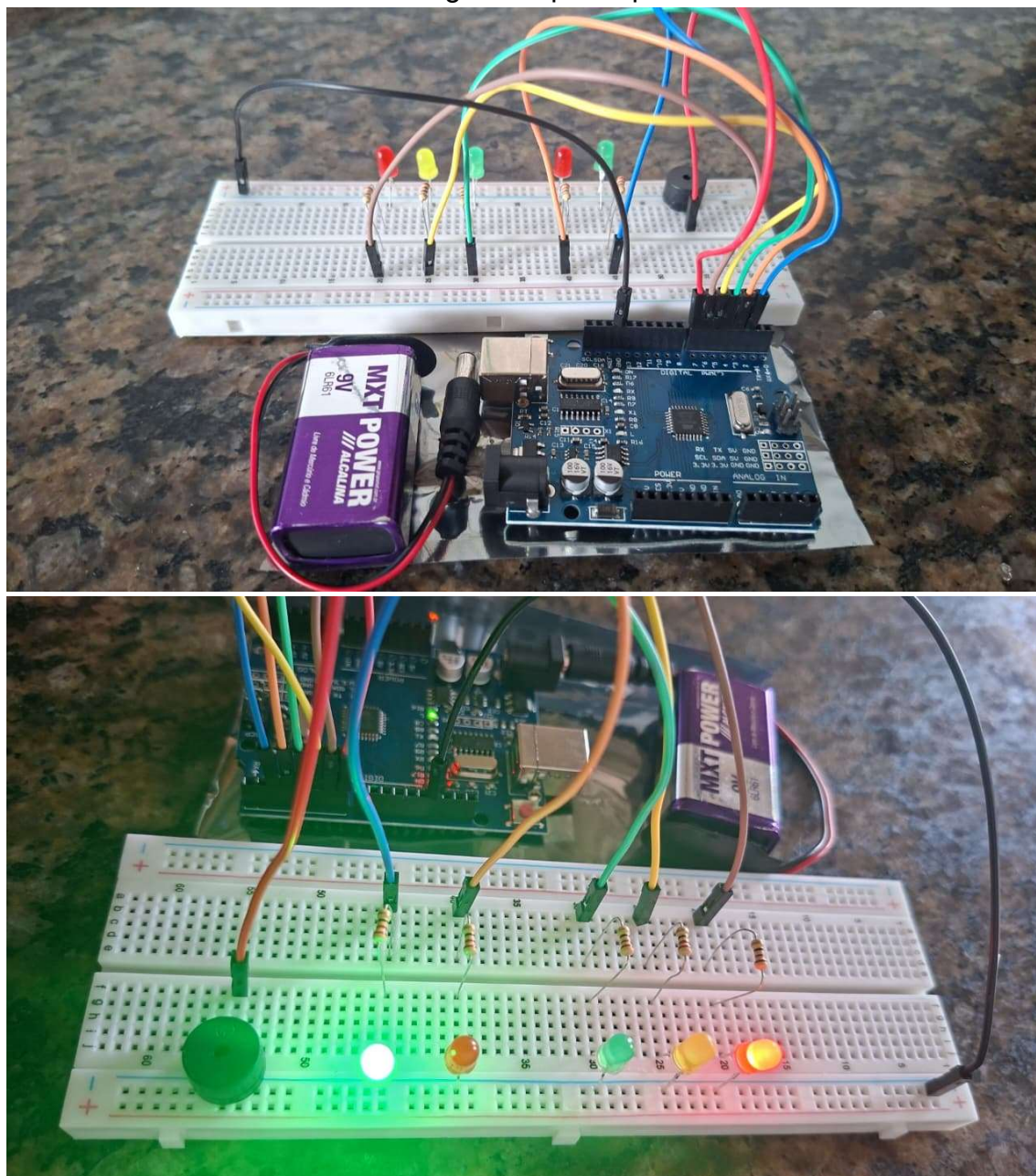
2.2 Vista Esquemática

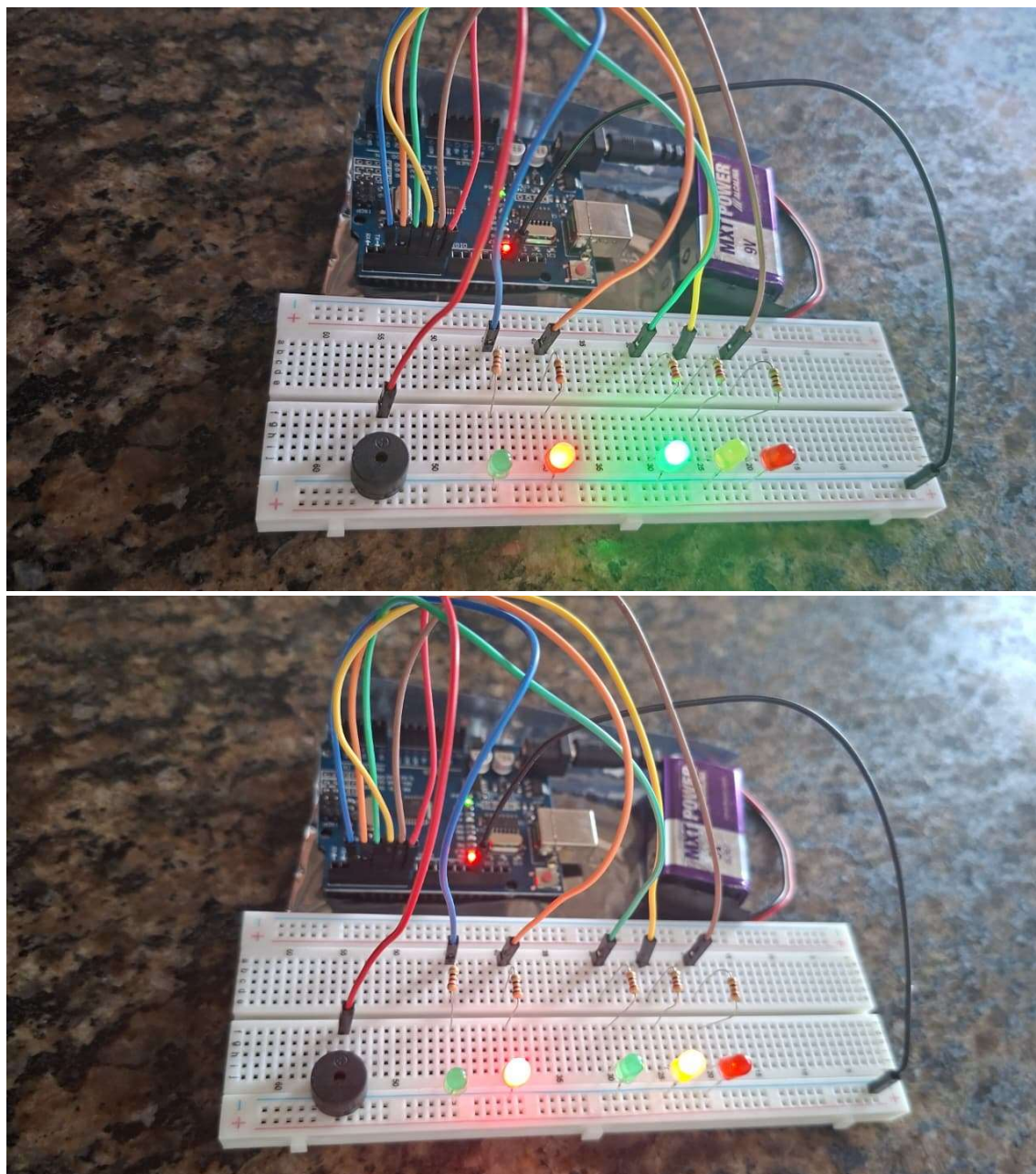


2.3 Listagem dos Componentes

Nome	Quantidade	Componente
U1	1	Arduino Uno R3
D1 D2	2	Vermelho LED
D3	1	Amarelo LED
D4 D5	2	Verde LED
R1 R2 R3 R4 R5	5	220 Ω Resistor
PIEZ01	1	Piezo

2.4 Anexo do funcionamento e montagem do protótipo físico





3. Considerações Finais

O projeto atingiu os objetivos de criar um sistema funcional de semáforo com alerta sonoro, utilizando Arduino Uno e componentes de baixo custo. A simulação no Tinkercad permitiu validar a lógica de temporização e o acionamento dos LEDs e piezo, facilitando o planejamento e organização da montagem do protótipo físico do circuito. Reiteramos que este projeto se trata de um protótipo, ou seja, uma ideia rudimentar da aplicação real do circuito, portanto está suscetível a alterações estruturais para aperfeiçoamento.

4. Referências Bibliográficas

Semáforos Inteligentes: Como Estão Melhorando o Fluxo em Grandes Cidades em 2025. Disponível em: <
<https://cidadesconectadasbrasil.com.br/semaforos-inteligentes-como-estao-melhorando-o-fluxo-em-grandes-cidades-em-2025/>>. Acesso em: 24 de maio de 2026.

MALDONADO, Paulo. **Como os semáforos inteligentes impulsionam a gestão de tráfego inteligente e otimização do controle de tráfego urbano.** Disponível em: <
<https://boldifico.com/semaforosinteligenteseareducaodoscongestionamentosentendaarelacao/>>. Acesso em: 24 de maio de 2026.